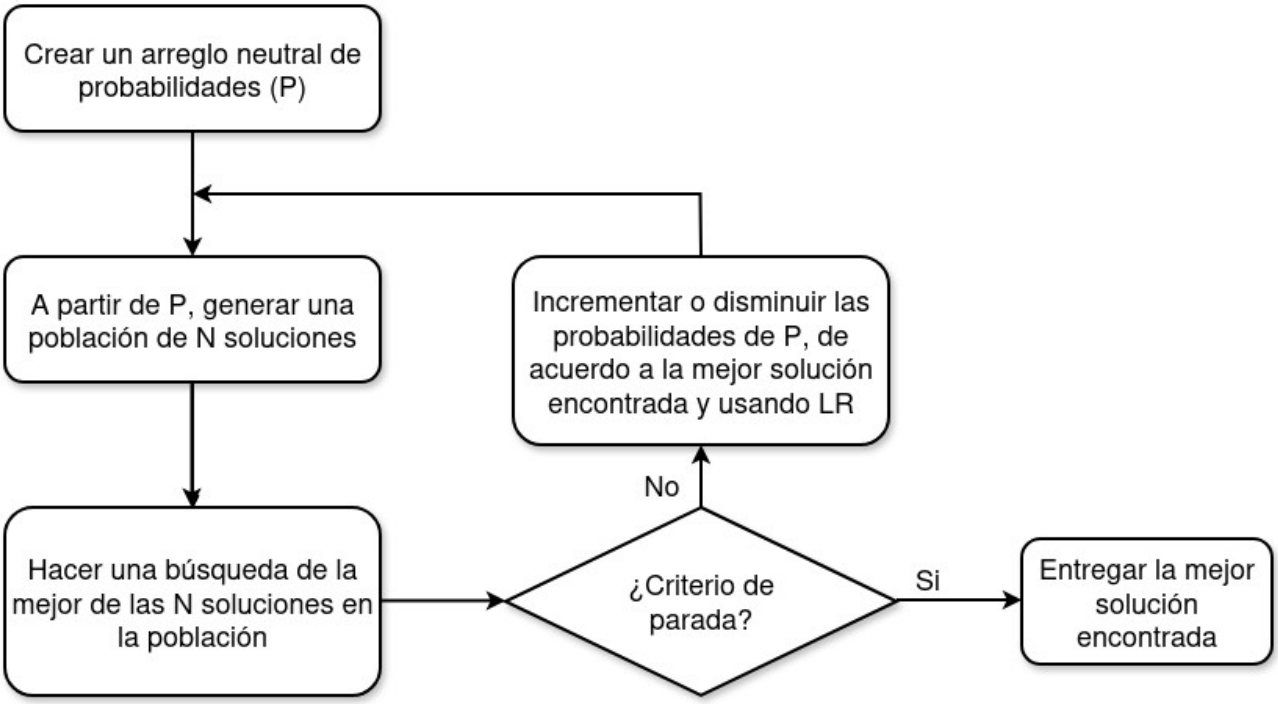
Population-Based Incremental Learning (PBIL) Algorithm



¿Cómo se hace la actualización de probabilidades en el arreglo P?

Incremento: $P_{i\ new} = P_{i\ old} \cdot (1 + LR)$
Disminución: $P_{i\ new} = P_{i\ old} \cdot (1 - LR)$

Otra opción: Hebbian Learning.

¿Qué pasa si las opciones NO son binarias? – El problema del mapeo de tareas

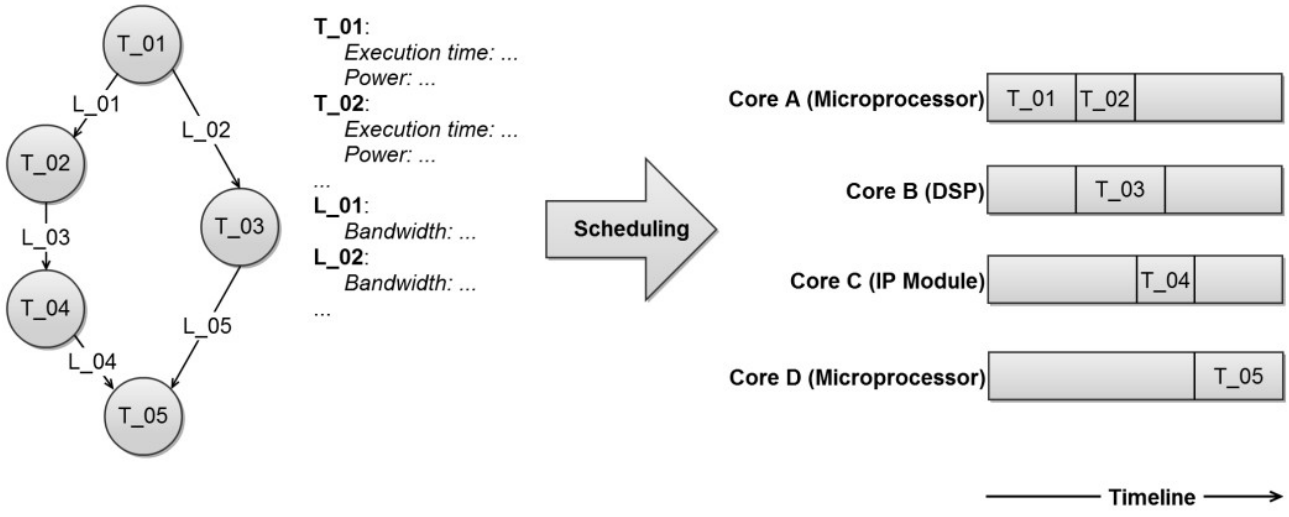


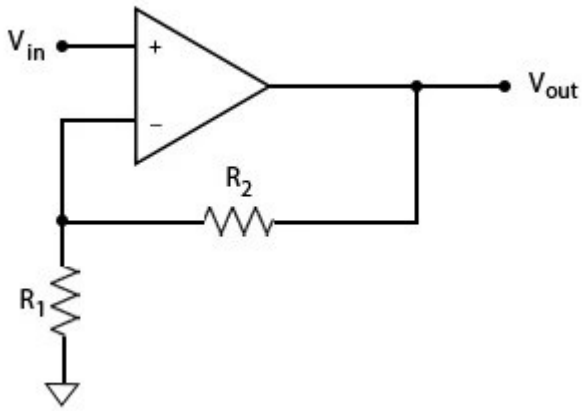
Figure 3.16: Scheduling in a heterogeneous NoC

Propuesta de representación para las probabilidades

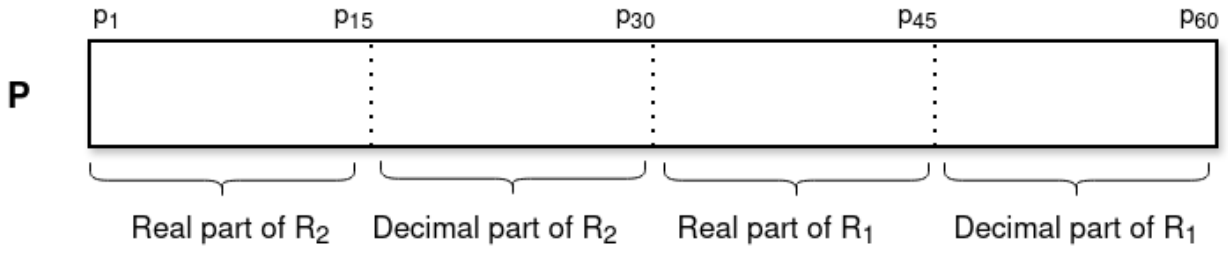
	Task 1	Task 2	...	Task j	...	Task N
Resource 1	*P(1,1)*	*P(1,2)*	...	*P(1,j)*	...	*P(1,N)*
Resource 2	*P(2,1)*	*P(2,2)*	...	*P(2,j)*	...	*P(2,N)*
...	...	...	...	...	...	...
Resource i	*P(i,1)*	*P(i,2)*	...	*P(i,j)*	...	*P(i,N)*
...	...	...	...	...	...	...
Resource M	*P(M,1)*	*P(M,2)*	...	*P(M,j)*	...	*P(M,N)*

Ejemplo: El problema de “diseñar” un amplificador

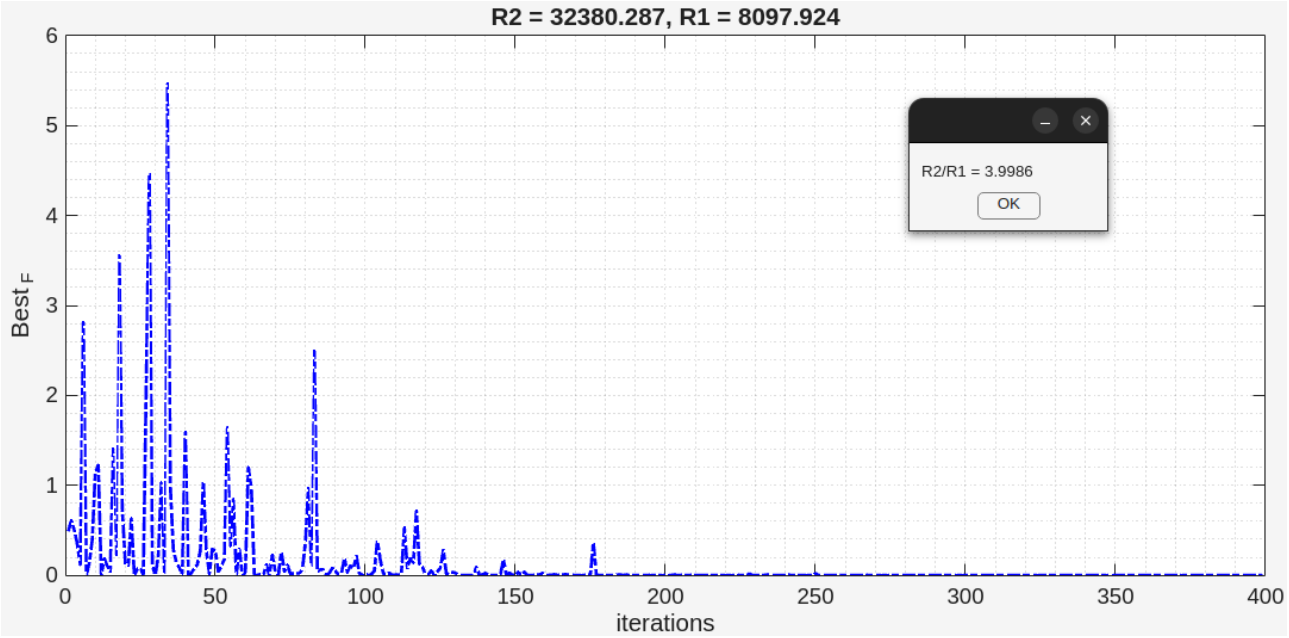
Poblema: Diseñar los valores de R1 y R2, para que la ganancia de voltaje sea 5.



Se propone la siguiente estructura para el arreglo de probabilidades:



Resultados:



Idea: Ajustar LR en tiempo real, de acuerdo al estado de convergencia…

